

초정밀 금형 자동화 라인 구축 계획



2026.04.25

01. 단가 혁신

단가를 절감 수준



기존 외주 제작비

~~\$12,000~~

→

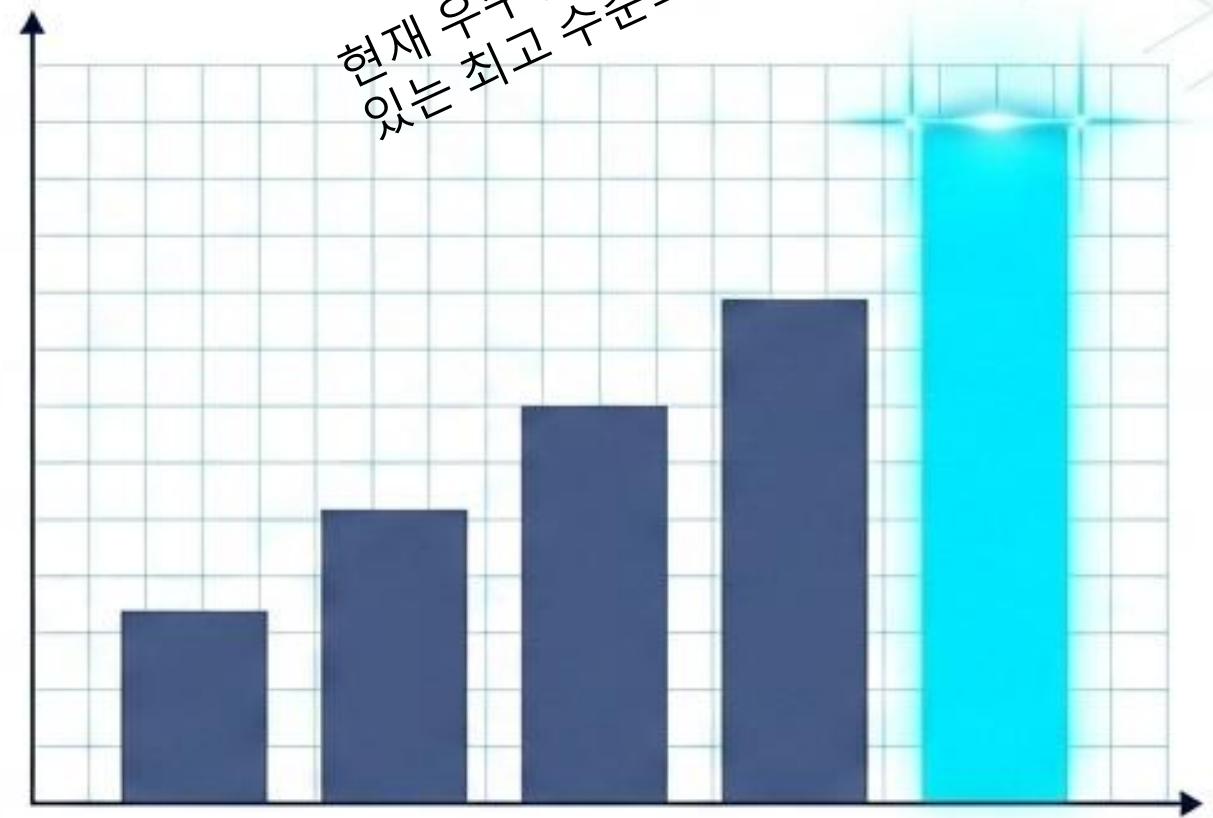
당사 자동화 라인

<\$9,000

무인화 가동 (MFMS),
기외 장착을 통한 유허 시간 최소화

02. 품질 혁신

현재 우주항공 분야까지 대응할 수
있는 최고 수준의 완전 화



일반 금형 수명

100,000 Shot

→

고정밀 금형 제작

200,000 Shot

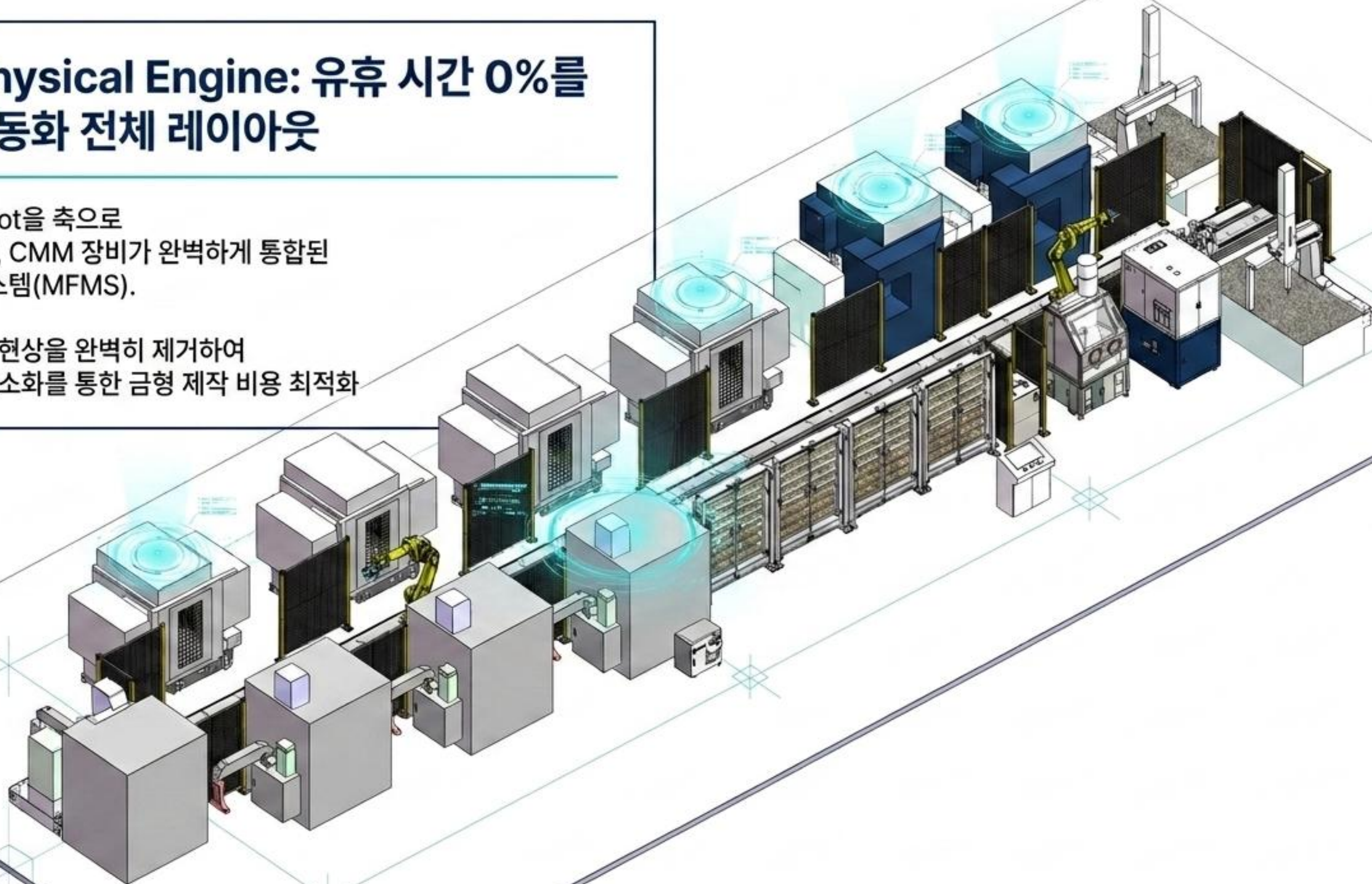
MES 기반의 엄격한 공정 통제와
고정밀 가공을 통한 금형 수명 연장 효과

평가 지표	기존 방식: 외주 의존 (As-Is)	도입 방식: 100% 디지털 통제 라인 (To-Be)
제작 단가	외주 의존, 변동성 높음 (\$12,000/건)	무인 자동화로 가동률 향상 및 비용 절감 (목표 <\$9,000 이하)
금형 수명	제한적 수명, 잦은 보수 (100,000 Shot)	초정밀 가공 및 완벽한 통제 (200,000 Shot 보증)
공정 통제	파편화된 수동 공정	금형 라인 전용 MES 기반 100% 투명한 디지털 추적

The Physical Engine: 유휴 시간 0%를 향한 자동화 전체 레이아웃

Linear Robot을 축으로
CNC, EDM, CMM 장비가 완벽하게 통합된
유연제조시스템(MFMS).

물리적 병목 현상을 완벽히 제거하여
유휴 시간 최소화를 통한 금형 제작 비용 최적화

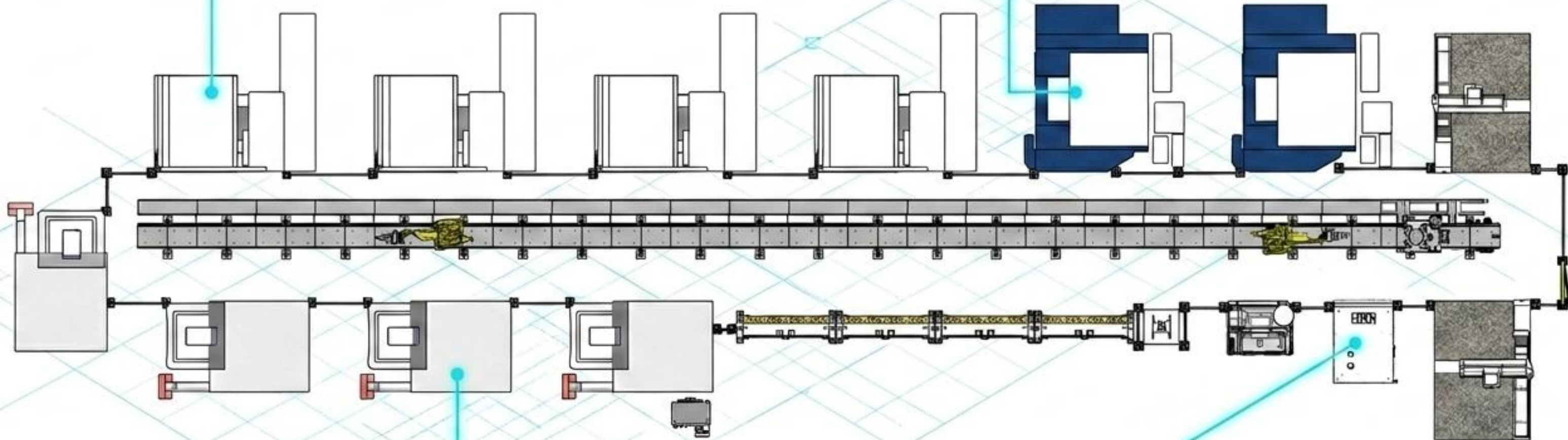


CNC (전극 가공):
Komatech KT420A (4대)

EDM (방전 가공):
Sodick AL40G (4대)

CNC (강건 가공):
Makino V33i (2대)
- 고정밀 코어 가공

CMM (3차원 측정):
Deren HIT 8127C (2대)
- 전극/코어 전수 검사



항온, 항습, 무진 상태에서 자동화를 통한 오차 제로화 실현 제조업의 시작인 금형부터 최고의 가격 경쟁력 확보





Cost Crusher: 무인화와 기외 장착(Offline Setup)

Step 1: 외부 셋업 (Offline Prep) - 로봇이 가동되는 동안 외부에서 팔레트 및 전극 세팅 완료. (기계 정지 시간 제로).



Step 2: 자동 이송 (Automated Transfer) - 선형 로봇이 가공 완료된 부품과 대기 중인 부품을 즉각 교체.



Step 3: 무인 가동 (Lights-out Manufacturing) - 야간 및 휴일에도 MES의 통제하에 100% 가동률 유지.

전통적 수동 셋업으로 발생하는 기계 유휴 시간을 90% 이상 제거.
외주 제작비(\$12,000) 대비 25% 이상 원가 절감 달성.

금형 수명 200,000Shot 보증의 공학적 근거

04. 무결점 방전 가공 (Sodick EDM)

- 표면 조도 극대화로 사출 시 마찰 저항 감소.

01. 초정밀 가공 (Makino V33i)

- 마이크론 단위의 오차율 통제로 코어 마모 최소화.

03. CMM 자동 전수 검사 (Deren)

- 가공 직후 모든 치수의 3차원 검증 통과 시에만 다음 공정 투입.

02. 완벽한 열처리 이력 (Heat Treatment)

- 조직의 균일성을 확보하여 파손 및 크랙 완벽 방지.



단순한 물리적 조립이 아닌, 열처리와 초정밀 가공의 완벽한 데이터 통제가 수명을 2배로 연장합니다.

The Digital Brain:

100% 데이터 기반의 통제로 불량률 제로, 수명 극대화 실현.



유연 제조 시스템 (MFMS):
공작물, 전극, 방전, 측정의
전 공정 자동화 연결.

금형 라인
전용 MES

실시간 데이터 보안:
고도로 안전한 클라우드 기반
비즈니스 데이터 관리.

모듈식 확장성:
유연한 구성으로 최단
시간 내 시스템 최적화
및 셋업 완료.

수명 연장의 보험: 완벽한 디지털 공정 통제



디지털 BOM 관리: CAD/CAM 데이터 연동으로 부품 누락 및 재질 오출고 원천 차단.

Paperless 공정 설계: 템플릿 기반의 가공 라우팅을 통해 작업자의 자의적 판단 배제, 표준화된 고품질 유지.

열처리 및 검사 강제화: 지정된 열처리 및 CMM 검사를 통과하지 못하면 다음 공정(EDM 등)으로의 진행을 시스템이 자동 차단.

기외 장착

A. RFID 칩 매핑: 모든 전극 및 공작물에 RFID 정보와 높이(Z값) 데이터 사전 입력.

B. 스마트 대기열 (Smart Queueing): 시스템이 오프라인에서 준비된 팔레트를 인식하고 로봇에게 최적의 상하차 타이밍 지시.

C. 오류 없는 전환: 가공 완료 즉시 시스템 좌표계를 자동 수정하여 다음 공정 즉각 착수.

모원 > 지능형 제조 > 클램핑 및 재료 준비 > 클램핑 및 재료 준비

고객:

폴더: 2024

제품 유형: -선택-

제품 번호:

가공 대상: WORKPIE...

배치:

배치:

공정 섹션:

공정:

시나리오: 미준비

ID:

고정 장치 유형: -선택-

고정 장치 높이:

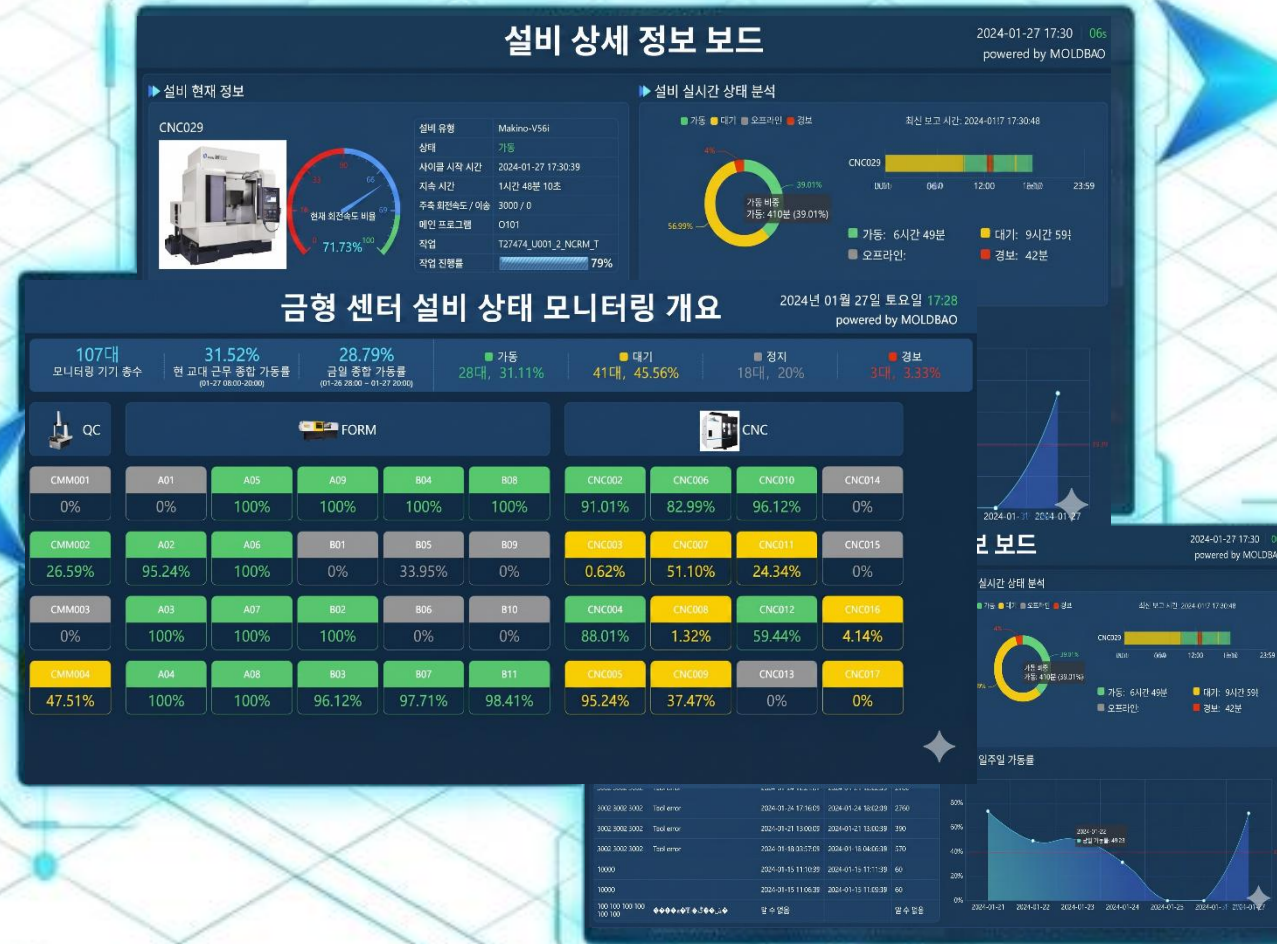
실시간 높이:

고정 장치 오프셋(XYZ):

☐	이미지	제품 유형	제품 번호	부품 번호	가공 대상	서브 부품	부품 번호	주문 번호	작업 지시	가공면	CAM 상태	클램핑식	클램핑 비고	재료 준비 규격	작업
☐		다이캐스팅 금형	1058	5274	WORKPIECE	2		NWK24080811	EDM	T	지정됨			155.5*90.5*10	재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	1058	5276	WORKPIECE	2		NWK24080811	EDM	T	지정됨			155.5*90.5*10	재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	1058	5279	WORKPIECE	2		NWK24000811	EDM	T	지정됨			183.5*90.5*14	재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	A03476	01U001Y-05	WORKPIECE	1		NWK24060810	EDM	T	완료됨			75.0*170.0*30	칩 없는 재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	A03936	01U00N-12	WORKPIECE	1		NWK24060811	EDM	T	완료됨			80.0*170.0*30	칩 없는 재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	A04117	01U02N-04	WORKPIECE	2		NWK24060715	EDM	T	완료됨			26.0*28.0*33.0	칩 없는 재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	A04117	01U02N-04	WORKPIECE	2		NWK24060715	EDM	T	완료됨			26.0*28.0*30.0	칩 없는 재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	A04420	01U02Y_01	WORKPIECE	1		NWK24052102	NCFM	T	완료됨			59.0*54.5*42.7	칩 없는 재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	A05298	01U03N_01	WORKPIECE	1		NWK24061401	NCFM	T	완료됨			29.0*33.6*27.5	칩 없는 재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	A05298	01U03N_01	WORKPIECE	2		NWK24061401	NCFM	T	완료됨			29.0*33.6*27.5	칩 없는 재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	A05298	01U03N_01	WORKPIECE	1		NWK24061401	NCFM	T	완료됨			29.0*33.6*27.5	칩 없는 재료 준비
☐		다이캐스팅 금형	A05298	01U03N_01	WORKPIECE	2		NWK24061401	NCFM	T	완료됨			29.0*33.6*27.5	칩 없는 재료 준비

Total Visibility: 실시간 가동률(OEE) 모니터링

3D 가시화 관제 (3D Control Room):
실제 라인과 동일한 입체적 뷰를 통해
직관적인 시스템 제어.



종합 가동 분석 (OEE Dashboard):
보유한 모든 설비 상태를 한눈에 파악.
가동(운행), 대기, 정지 비율 실시간 추적.

가동 이력 뷰어 (History Log):
에러 발생 시 즉각적인 알림 및 과거
알람 이력을 통한 예방 정비 고도화.

감사합니다

